

Resultados, Discusión y Conclusiones Finales

Proyecto Capstone FinPUC

Junio 2026

1. Análisis de Resultados fuera de Muestra

1.1. Evaluación en ventanas móviles y test limpio

La evaluación final se realizó bajo la arquitectura de tres horizontes temporales definida para prevenir *overfitting*. En particular, los resultados reportados en esta sección corresponden al Horizonte 3, utilizado como test limpio y no observado durante la calibración de los parámetros de Black–Litterman. Esta separación permite interpretar los KPIs financieros como evidencia fuera de muestra estricta, ya que la configuración final del modelo fue congelada antes de ejecutar la evaluación económica.

La comparación se realiza entre tres referencias: Markowitz base, Black–Litterman calibrado y benchmark equiponderado. Markowitz representa el caso base paramétrico; Black–Litterman incorpora la *view* macro calibrada; y el benchmark equiponderado funciona como control no optimizado, independiente de estimaciones de retornos esperados.

Cuadro 1: Comparación fuera de muestra en Horizonte 3

Escenario	Modelo / Perfil	Ventanas	Sharpe	Drawdown	Comentario
Con pandemia	BL, Arriesgado	4	1.644	-11.1 %	Mejora Sharpe 19.9 %
Con pandemia	Markowitz, Arriesgado	4	1.391	-18.7 %	Caso base
Con pandemia	Benchmark	4	1.309	-16.8 %	Control equiponderado
Con pandemia	BL, Muy arriesgado	4	1.119	-22.8 %	Mejora Sharpe 23.1 %
Con pandemia	Markowitz, Muy arriesgado	4	0.933	-27.6 %	Caso base
Sin pandemia	BL, Arriesgado	1	1.562	-12.1 %	Mejora Sharpe 3.2 %
Sin pandemia	Markowitz, Arriesgado	1	1.513	-18.2 %	Caso base
Sin pandemia	Benchmark	1	1.290	-16.8 %	Control equiponderado

La Tabla 1 muestra que el aporte principal de Black–Litterman calibrado aparece en los perfiles de mayor exposición al riesgo, especialmente en el escenario con pandemia. En el perfil Arriesgado, el modelo calibrado mejora simultáneamente el Sharpe y el drawdown frente a Markowitz. En el perfil Muy arriesgado ocurre el mismo patrón: la mejora porcentual de Sharpe se combina con una reducción de la profundidad de las pérdidas. Esta evidencia es consistente con la tesis metodológica del proyecto: Black–Litterman no se incorpora para maximizar retorno bruto en todos los casos, sino para estabilizar la recomendación cuando Markowitz queda más expuesto al error de estimación.

La Figura 1 ilustra la evolución temporal del Sharpe en las ventanas de test limpio para el perfil Arriesgado en el escenario con pandemia. La visualización permite observar que la mejora no

proviene de una sola medición aislada, sino de un comportamiento comparativo más estable a través de las ventanas fuera de muestra.

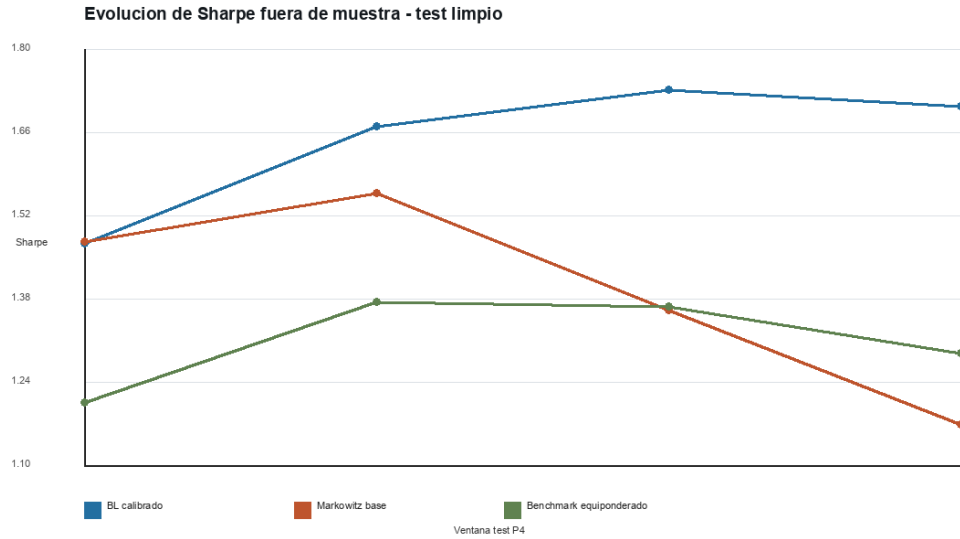


Figura 1: Evolución temporal del Sharpe fuera de muestra en el Horizonte 3. La figura compara Black–Litterman calibrado, Markowitz base y benchmark equiponderado bajo ventanas móviles.

1.2. Lectura detallada por perfil de riesgo

La recomendación no es homogénea para todos los perfiles. Para evitar una conclusión agregada que esconda diferencias relevantes, se separa el análisis por escenario y por perfil de riesgo. Esta lectura es especialmente importante porque la calibración de Black–Litterman modifica la exposición al riesgo de forma distinta según la aversión al riesgo del cliente. En perfiles conservadores, la restricción de volatilidad y de peso máximo ya limita la agresividad de Markowitz; por ello, el margen de mejora de Black–Litterman es menor. En perfiles agresivos, en cambio, Markowitz queda más expuesto a errores de estimación, por lo que el prior de equilibrio y la *view* macro pueden aportar mayor estabilización.

Cuadro 2: Desempeño por perfil en escenario con pandemia

Perfil	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe	DD BL	DD MK
Muy conservador	1.625	1.699	-4.4 %	-9.1 %	-9.0 %
Conservador	1.638	1.749	-6.5 %	-9.2 %	-9.0 %
Neutro	1.660	1.773	-6.0 %	-9.4 %	-10.9 %
Arriesgado	1.644	1.391	19.9 %	-11.1 %	-18.7 %
Muy arriesgado	1.119	0.933	23.1 %	-22.8 %	-27.6 %

En el escenario con pandemia, la Tabla 2 muestra una separación clara entre perfiles conservadores e intensivos en riesgo. En Muy conservador y Conservador, Black–Litterman no mejora el Sharpe promedio respecto de Markowitz y tampoco entrega una mejora material de drawdown. Esto indica que, cuando la cartera ya está fuertemente limitada por restricciones de riesgo, el beneficio marginal de incorporar la *view* macro es acotado. En el perfil Neutro aparece una lectura mixta: Markowitz

conserva mayor Sharpe, pero Black–Litterman reduce el drawdown promedio. Esto sugiere que BL puede funcionar como alternativa defensiva, aunque no como recomendación dominante.

El resultado cambia en Arriesgado y Muy arriesgado. En ambos casos, Black–Litterman mejora el Sharpe y reduce el drawdown frente a Markowitz. La mejora no se explica solo por mayor retorno ajustado por volatilidad, sino por una reducción relevante de la caída máxima. Esta es la evidencia más fuerte a favor de recomendar Black–Litterman en perfiles con mayor exposición al riesgo durante escenarios de estrés.

Cuadro 3: Desempeño por perfil en escenario sin pandemia

Perfil	Sharpe BL	Sharpe MK	Mejora Sharpe	DD BL	DD MK
Muy conservador	1.738	1.736	0.2 %	-10.2 %	-10.3 %
Conservador	1.718	1.728	-0.6 %	-10.1 %	-11.0 %
Neutro	1.664	1.747	-4.8 %	-10.2 %	-13.0 %
Arriesgado	1.562	1.513	3.2 %	-12.1 %	-18.2 %
Muy arriesgado	1.154	1.198	-3.7 %	-21.1 %	-26.5 %

En el escenario sin pandemia, la Tabla 3 muestra una mejora más moderada. El perfil Arriesgado vuelve a favorecer a Black–Litterman, aunque con una magnitud menor que en pandemia. En Neutro y Muy arriesgado, Markowitz conserva mayor Sharpe, pero Black–Litterman reduce el drawdown. Esta combinación confirma que el modelo calibrado tiene un sesgo defensivo: no siempre maximiza Sharpe, pero tiende a contener pérdidas. Por ello, la recomendación debe distinguir entre clientes que priorizan retorno ajustado por volatilidad y clientes que priorizan protección frente a caídas.

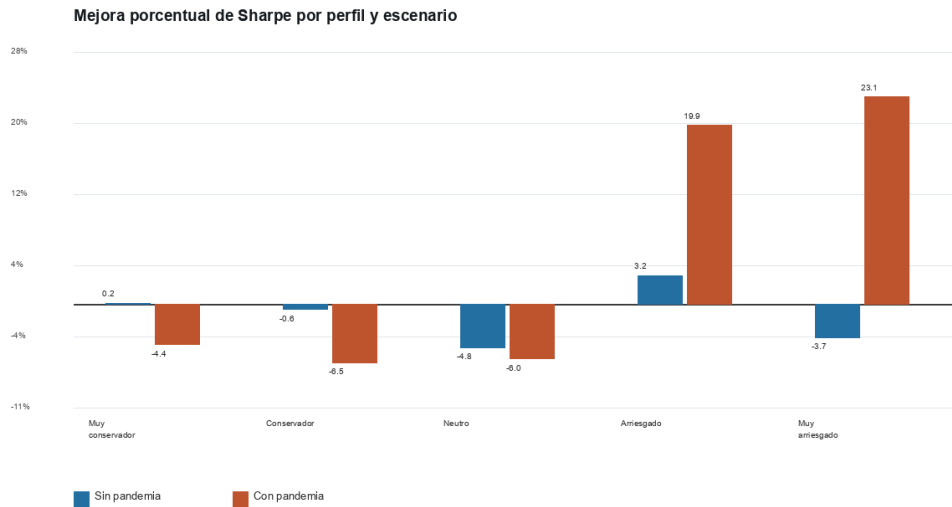


Figura 2: Mejora porcentual del Sharpe de Black–Litterman frente a Markowitz por perfil de riesgo y escenario.

La Figura 2 resume visualmente la principal conclusión del análisis por perfil: la mejora de Sharpe se concentra en los perfiles Arriesgado y Muy arriesgado, especialmente en el escenario con pandemia. En los perfiles de menor riesgo, la ganancia de BL no es sistemática, lo que refuerza la necesidad de una recomendación segmentada.

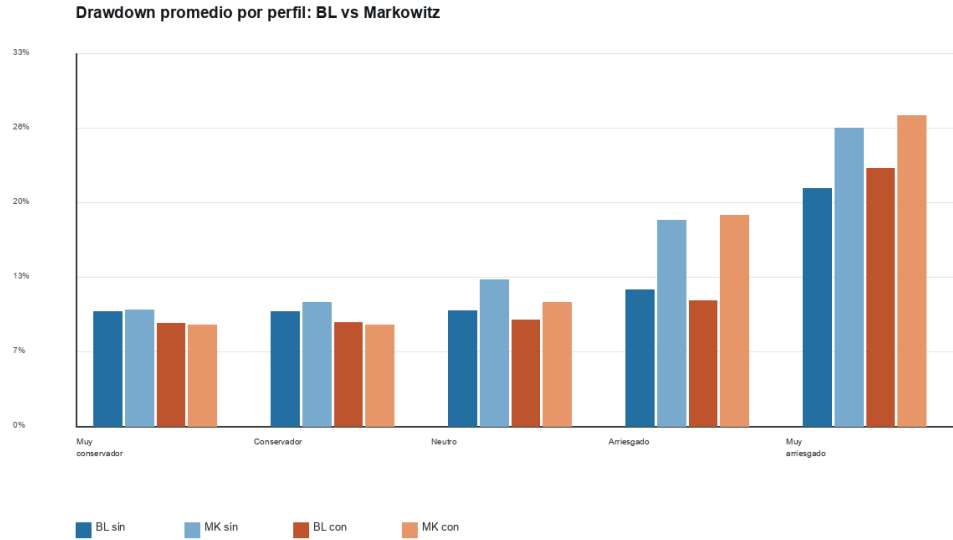


Figura 3: Comparación de drawdown promedio por perfil, modelo y escenario. Barras menores representan menor profundidad de pérdidas.

La Figura 3 complementa el análisis de Sharpe. Incluso cuando BL no domina en Sharpe, en varios perfiles reduce la magnitud del drawdown. Esto es especialmente visible en Arriesgado y Muy arriesgado. Por tanto, la discusión no debe centrarse exclusivamente en Sharpe, sino en el balance entre desempeño ajustado por riesgo y resiliencia ante pérdidas.

Cuadro 4: Recomendación empírica por perfil de riesgo

Perfil	Modelo recomendado	Fundamento empírico
Muy conservador	Markowitz / BL defensivo	Diferencias marginales; Markowitz mantiene simplicidad y buen Sharpe.
Conservador	Markowitz	BL no mejora Sharpe de forma consistente y P4 favorece el saldo de Markowitz.
Neutro	Markowitz, con BL como alternativa defensiva	Markowitz domina Sharpe y P4; BL puede reducir drawdown.
Arriesgado	Black–Litterman calibrado	Mejora Sharpe en ambos escenarios y reduce drawdown de forma marcada.
Muy arriesgado	Black–Litterman en estrés; Markowitz en normalidad	BL mejora en pandemia; Markowitz conserva Sharpe en sin pandemia.

La Tabla 4 resume la recomendación segmentada. El criterio no es escoger un modelo universal, sino identificar cuándo la estructura bayesiana de Black–Litterman agrega valor frente al caso base. Esta distinción responde directamente al feedback metodológico: el informe final no debe forzar una conclusión de dominancia global, sino justificar qué modelo es preferible según perfil, escenario y objetivo.

2. Resultados de la Dinámica del Portafolio

2.1. Turnover semestral e implementabilidad

Además de evaluar KPIs financieros agregados, se analizaron métricas de dinámica del portafolio. El turnover semestral permite medir cuánto debe transarse en cada rebalanceo para pasar desde el portafolio con deriva natural de mercado hacia el nuevo portafolio objetivo. Esta métrica es relevante porque una estrategia con buen Sharpe pero excesiva rotación puede ser poco implementable para un recomendador real.

Cuadro 5: Turnover y concentración de Black–Litterman por perfil en test limpio				
Escenario	Perfil	Turnover medio	N efectivo	HHI sectorial
Con pandemia	Muy conservador	6.3 %	112.6	0.169
Con pandemia	Conservador	6.2 %	118.1	0.166
Con pandemia	Neutro	6.4 %	136.3	0.158
Con pandemia	Arriesgado	7.0 %	205.7	0.135
Con pandemia	Muy arriesgado	9.9 %	121.0	0.214
Sin pandemia	Muy conservador	7.0 %	221.2	0.147
Sin pandemia	Conservador	7.0 %	233.5	0.144
Sin pandemia	Neutro	6.9 %	271.1	0.137
Sin pandemia	Arriesgado	6.9 %	360.5	0.124
Sin pandemia	Muy arriesgado	9.2 %	163.3	0.178

La Tabla 5 indica que el turnover promedio de Black–Litterman se mantiene en rangos operativamente moderados para todos los perfiles. Esto es importante para FinPUC porque la recomendación no solo debe ser estadísticamente defendible, sino también ejecutable por un cliente real. El perfil Muy arriesgado presenta la mayor rotación y la mayor concentración sectorial relativa en ambos escenarios, lo que es coherente con una cartera que acepta mayor exposición activa. En cambio, los perfiles conservadores muestran rotación baja, aunque con menor número efectivo de activos que el perfil Arriesgado, reflejando una cartera más restringida por límites de riesgo.

2.2. Drift de pesos y estabilidad de composición

La estabilidad de composición fue evaluada comparando la estructura sectorial inicial y final de las carteras dentro de las ventanas de test. La Figura 4 muestra el drift sectorial de pesos para Black–Litterman en una ventana representativa del escenario con pandemia. Este análisis permite identificar si el modelo mantiene una exposición relativamente persistente o si depende de cambios bruscos entre rebalanceos.

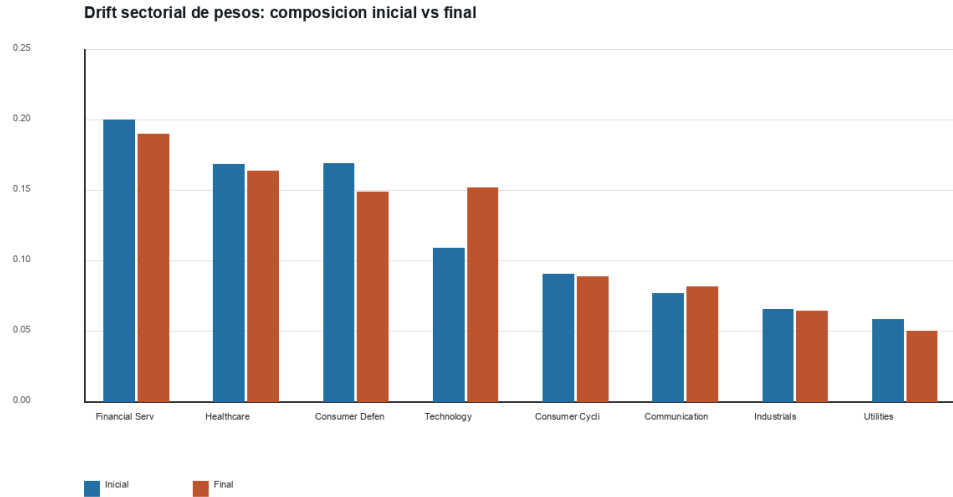


Figura 4: Comparación de composición sectorial inicial y final del portafolio Black–Litterman calibrado. La figura permite visualizar el drift de pesos generado por rebalances sucesivos.

El resultado sugiere que la cartera no se comporta como una estrategia puramente especulativa de alta rotación. Aunque existen ajustes sectoriales entre el inicio y el final de la ventana, el patrón general mantiene una diversificación económica amplia. Esta lectura complementa el turnover: una baja rotación promedio y una composición razonablemente estable fortalecen la implementabilidad del modelo.

2.3. Concentración sectorial de retornos

El análisis de concentración sectorial distingue entre diversificación por número de activos y diversificación por fuente de retorno. Un portafolio puede contener muchos activos, pero si la mayor parte del retorno proviene de uno o dos sectores, su riesgo económico efectivo sigue siendo concentrado. Para medirlo, se calculó la participación absoluta de los principales sectores en la contribución total de retornos.

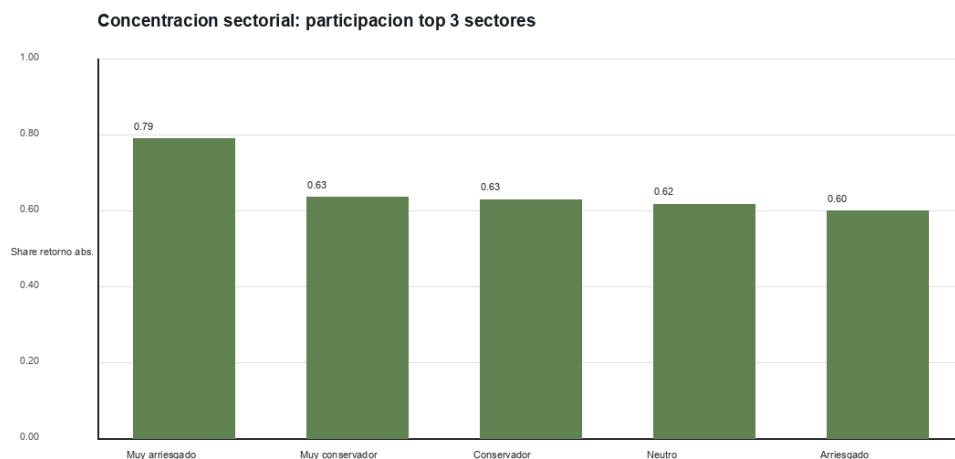


Figura 5: Concentración sectorial de retornos medida como participación absoluta acumulada de los tres sectores principales.

La Figura 5 muestra que la concentración sectorial aumenta en los perfiles más riesgosos. Este resultado no invalida la recomendación, pero sí entrega una advertencia relevante para la presentación final: Black–Litterman reduce drawdowns en perfiles agresivos, pero parte de ese resultado puede depender de exposiciones sectoriales específicas. Por ello, la recomendación debe acompañarse de monitoreo de concentración.

3. Evaluación Económica Monte Carlo P4 en Horizonte Limpio

3.1. Resultados cliente–empresa

La evaluación P4 se ejecutó exclusivamente en el Horizonte 3. Esto implica que las variables de riqueza terminal, tasa de retiro, probabilidad de ganancia y utilidad de empresa se calculan después de la optimización del portafolio. La utilidad corporativa no forma parte de la función objetivo de Markowitz ni de Black–Litterman; es una consecuencia ex-post del saldo administrado y del comportamiento simulado del cliente.

Cuadro 6: Score P4 por perfil y escenario en test limpio

Escenario	Perfil	Riqueza BL	Score BL	Riqueza MK	Score MK
Con pandemia	Muy conservador	1534	973	1593	1060
Con pandemia	Conservador	2241	2278	2369	2427
Con pandemia	Neutro	2124	2243	2623	2792
Con pandemia	Arriesgado	1248	1255	2067	2119
Con pandemia	Muy arriesgado	1096	1097	1535	1540
Sin pandemia	Muy conservador	1695	1159	1725	1212
Sin pandemia	Conservador	2452	2475	2508	2546
Sin pandemia	Neutro	2291	2428	2797	2982
Sin pandemia	Arriesgado	1241	1247	2173	2230
Sin pandemia	Muy arriesgado	1067	1068	1739	1748

La Tabla 6 muestra que Markowitz mantiene una ventaja sistemática en riqueza terminal y score P4. Esta diferencia no invalida la mejora financiera observada en Sharpe y drawdown para perfiles agresivos; más bien revela la tensión económica central del proyecto. Black–Litterman calibrado reduce caídas en los perfiles de mayor riesgo, pero esa postura más defensiva puede traducirse en menor crecimiento esperado, menor saldo administrado y, por lo tanto, menor utilidad ex-post para la empresa. La recomendación final debe explicitar esta diferencia: BL mejora resiliencia de portafolio en segmentos específicos, mientras que Markowitz puede ser superior cuando el objetivo dominante es maximizar riqueza terminal o score comercial.

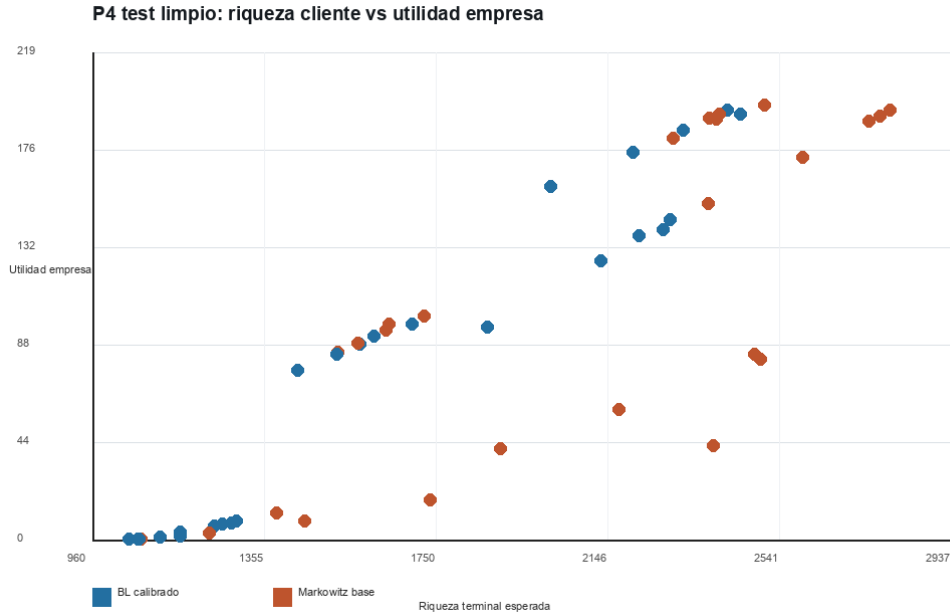


Figura 6: Relación entre riqueza terminal esperada del cliente y utilidad ex-post de la empresa en la simulación Monte Carlo P4.

La Figura 6 evidencia la relación positiva entre riqueza terminal y utilidad de la empresa por saldo administrado. Esta relación refuerza la necesidad de separar objetivos: el portafolio debe optimizarse

para el cliente, mientras que la utilidad de FinPUC debe evaluarse posteriormente como impacto de negocio. Incorporar la utilidad corporativa directamente en el optimizador habría contaminado el objetivo financiero del cliente.

4. Discusión de Robustez

4.1. Cumplimiento del feedback metodológico

La nueva arquitectura responde directamente a las observaciones del profesor del 9 de junio. Primero, la separación en tres horizontes elimina la objeción de usar la misma ventana para calibrar y testear P4. Segundo, las ventanas móviles aumentan el número de observaciones fuera de muestra y permiten observar distintos regímenes temporales. Tercero, las métricas de estabilidad del portafolio incorporan una dimensión operacional que no estaba capturada por Sharpe, retorno o drawdown.

La principal consecuencia interpretativa es que la conclusión se vuelve más matizada, pero también más defendible. Black–Litterman calibrado no domina universalmente a Markowitz ni al benchmark. Su valor aparece en segmentos específicos: perfiles con mayor tolerancia al riesgo y escenarios donde el error de estimación de Markowitz se traduce en caídas más profundas.

4.2. Robustez como resiliencia, no dominancia universal

La evidencia debe leerse bajo el concepto de resiliencia. Un modelo robusto no es necesariamente aquel que obtiene el mayor Sharpe en todas las ventanas, sino aquel que mantiene desempeño razonable y controla pérdidas en condiciones adversas. En este sentido, Black–Litterman aporta una estructura bayesiana que suaviza la dependencia de medias históricas extremas, incorporando una *view* macro interpretable.

La comparación con Markowitz muestra que la recomendación final no debe formularse como reemplazo total. Markowitz sigue siendo competitivo en perfiles conservadores y neutros, y también en P4 cuando la métrica dominante es riqueza terminal. Black–Litterman, en cambio, muestra mayor atractivo cuando el objetivo incorpora control de drawdown en perfiles agresivos.

5. Conclusiones del Proyecto

5.1. Conclusión metodológica

El proyecto logra convertir Black–Litterman desde una extensión heurística del modelo media-varianza hacia una metodología calibrada, validada y testeada con separación temporal estricta. La arquitectura de tres horizontes corrige el riesgo de *overfitting*; las ventanas móviles amplían la base de evidencia fuera de muestra; y las métricas de dinámica del portafolio permiten evaluar implementabilidad y concentración económica.

El resultado más importante no es que Black–Litterman gane en todos los escenarios, sino que se identifica con claridad dónde agrega valor. En los perfiles Arriesgado y Muy arriesgado bajo escenario con pandemia, el modelo calibrado mejora Sharpe y reduce drawdown frente a Markowitz. En perfiles más conservadores, la evidencia favorece una recomendación más prudente, manteniendo Markowitz como base principal.

5.2. Recomendación final segmentada

La recomendación final para FinPUC debe ser segmentada por perfil de riesgo:

- **Muy conservador y Conservador:** utilizar Markowitz como modelo principal, manteniendo Black–Litterman como referencia defensiva secundaria.
- **Neutro:** mantener Markowitz como recomendación base cuando el objetivo principal sea riqueza terminal o score P4; considerar Black–Litterman si se prioriza control de drawdown.
- **Arriesgado:** recomendar Black–Litterman calibrado, especialmente en escenarios adversos, por su mejora empírica de Sharpe y reducción de drawdown.
- **Muy arriesgado:** recomendar Black–Litterman calibrado como alternativa principal en estrés, dado que es el perfil donde la mejora relativa frente a Markowitz es más evidente.

Esta conclusión cumple la exigencia central del proyecto: no presentar un modelo como universalmente superior, sino construir una recomendación metodológica defendible, basada en evidencia fuera de muestra, estabilidad del portafolio y evaluación económica posterior.

5.3. Cierre

FinPUC queda estructurado como un sistema recomendador que separa con claridad el objetivo financiero del cliente y la evaluación económica de la empresa. La optimización de portafolio se mantiene centrada en riesgo y retorno; la utilidad corporativa se calcula ex-post mediante P4; y la recomendación final se adapta al perfil de riesgo. Esta separación fortalece tanto la validez académica del modelo como su potencial aplicación práctica.